

$$Z = 18,5 X_1 + 20 X_2$$

$$0,05X_1 + 0,05X_2 \leq 1100$$

$$0,05X_1 + 0,1X_2 \leq 1800$$

$$0,1X_1 + 0,05X_2 \leq 2000$$

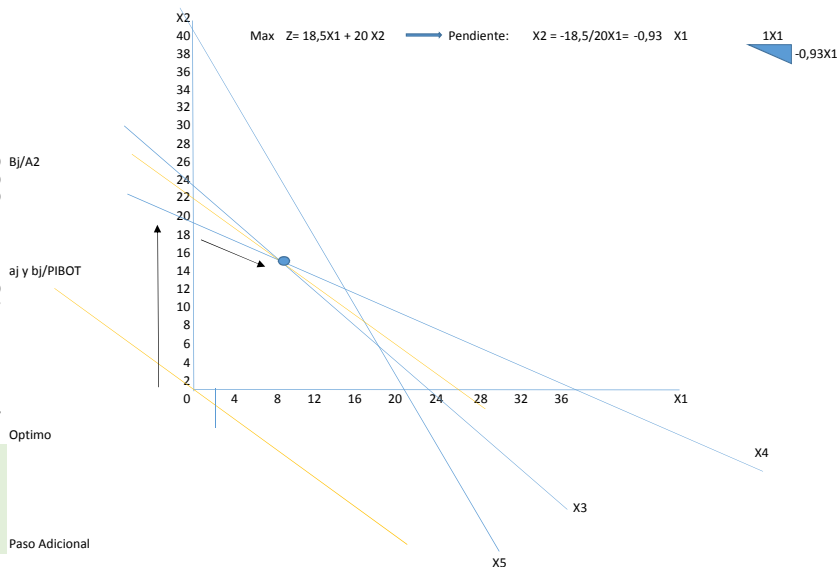
$$X_1 \geq 0 \quad X_2 \geq 0 \quad X_3 \geq 0 \quad X_4 \geq 0 \quad X_5 \geq 0$$

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5	Θ
0	X3	1100	0,05	0,05	1	0	0	22000 Bj/A2
0	X4	1800	0,05	0,1	0	1	0	18000
0	X5	2000	0,1	0,05	0	0	1	40000
Zj - Cj		Z=0	-18,5	-20	0	0	0	

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5	Θ
0	X3	200	0,025	0	1	-0,5	0	aj y bj/PIBOT
20	X2	18000	0,5	1	0	10	0	36000
0	X5	1100	0,075	0	0	-0,5	1	14667
Zj - Cj		Z=360000	-8,5	0	0	200	0	

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5	Θ
18,5	X1	8000	1	0	40	-20	0	200
20	X2	14000	0	1	-20	20	0	-700
0	X5	500	0	0	-3	1	1	166,7
Zj - Cj		Z=428000	0	0	340	30	0	

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5	Θ
18,5	X1	18000	1	0	-20	0	20	
20	X2	4000	0	1	40	0	-20	
0	X4	166,7	0	0	-3	1	1	
Zj - Cj		Z=413000	0	0	430	0	-30	



$$Z = 7 X_1 + 15 X_2$$

$$1X_1 + 3X_2 \geq 4$$

$$2X_1 + 2X_2 \geq 3$$

$$X_1 \geq 0 \quad X_2 \geq 0 \quad X_3 \geq 0 \quad X_4 \geq 0$$

$$1X_1 + 3X_2 - X_3 + \mu_1 = 4$$

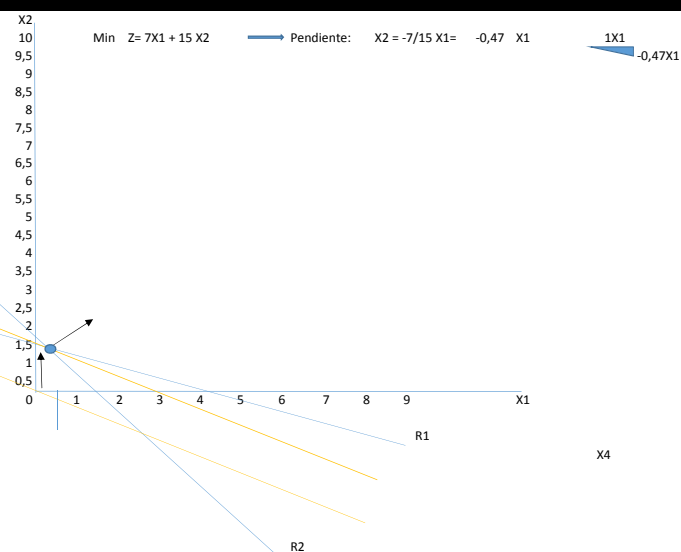
$$2X_1 + 2X_2 - X_4 + \mu_2 = 3$$

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	μ1	μ2	Θ
M	μ1	4	1	3	-1	0	1	0	
M	μ2	3	2	2	0	-1	0	1	
Zj - Cj		Z=3M-7	5M-15	0	-M	0	0	0	

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	μ1	μ2	Θ
15	X2	1,3333	0,333	1	-0,33	0	0,333	0	4
M	X26	0,3333	1,333	0	0,667	-1	-0,67	1	0,25
Zj - Cj		Z=	1,3M	0	0,7M	-M	-1,7M	0	

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	μ1	μ2	Θ
15	X2	1,25	0	1	-1	0	1	0	-2,5
7	X1	0,25	1	0	0,5	-0,75	-0,5	0,75	0,5
Zj - Cj		Z=20,5	0	0	-4	-1,5	-M	-M	

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	μ1	μ2	Θ
15	X2	1,50	1	1	0	-1	0	1	
0	X3	0,50	2	0	1	-1,5	-1	1,5	
Zj - Cj		Z=22,5	8	0	0	-7,5	-M	-M	



$$Z = 4 X_1 + 3 X_2$$

$$1X_1 + 0X_2 \leq 6$$

$$1X_1 + 1X_2 \leq 8$$

$$1X_1 + 2X_2 \leq 12$$

$$X_1 \geq 0 \quad X_2 \geq 0 \quad X_3 \geq 0 \quad X_4 \geq 0 \quad X_5 \geq 0$$

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5	Θ
0	X3	6	1	0	1	0	0	6 Bj/A1
0	X4	8	1	1	0	1	0	8
0	X5	12	1	2	0	0	1	12
Zj - Cj		Z=0	-4	-3	0	0	0	

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5	Θ
4	X1	6	1	0	1	0	0	∞
0	X4	2	0	1	-1	1	0	2
0	X5	6	0	2	-1	0	1	3
Zj - Cj		Z=24	0	-3	4	0	0	

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5	Θ
4	X1	6	1	0	1	0	0	∞
3	X2	2	0	1	-1	1	0	2
0	X5	2	0	0	1	-2	1	-1
Zj - Cj		Z=30	0	0	1	3	0	

Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	A5	Θ
4	X1	6	1	0	1	0	0	
0	X4	2	0	1	-1	1	0	
0	X5	6	0	2	1	0	1	
Zj - Cj		Z=24	0	-3	4	0	0	

